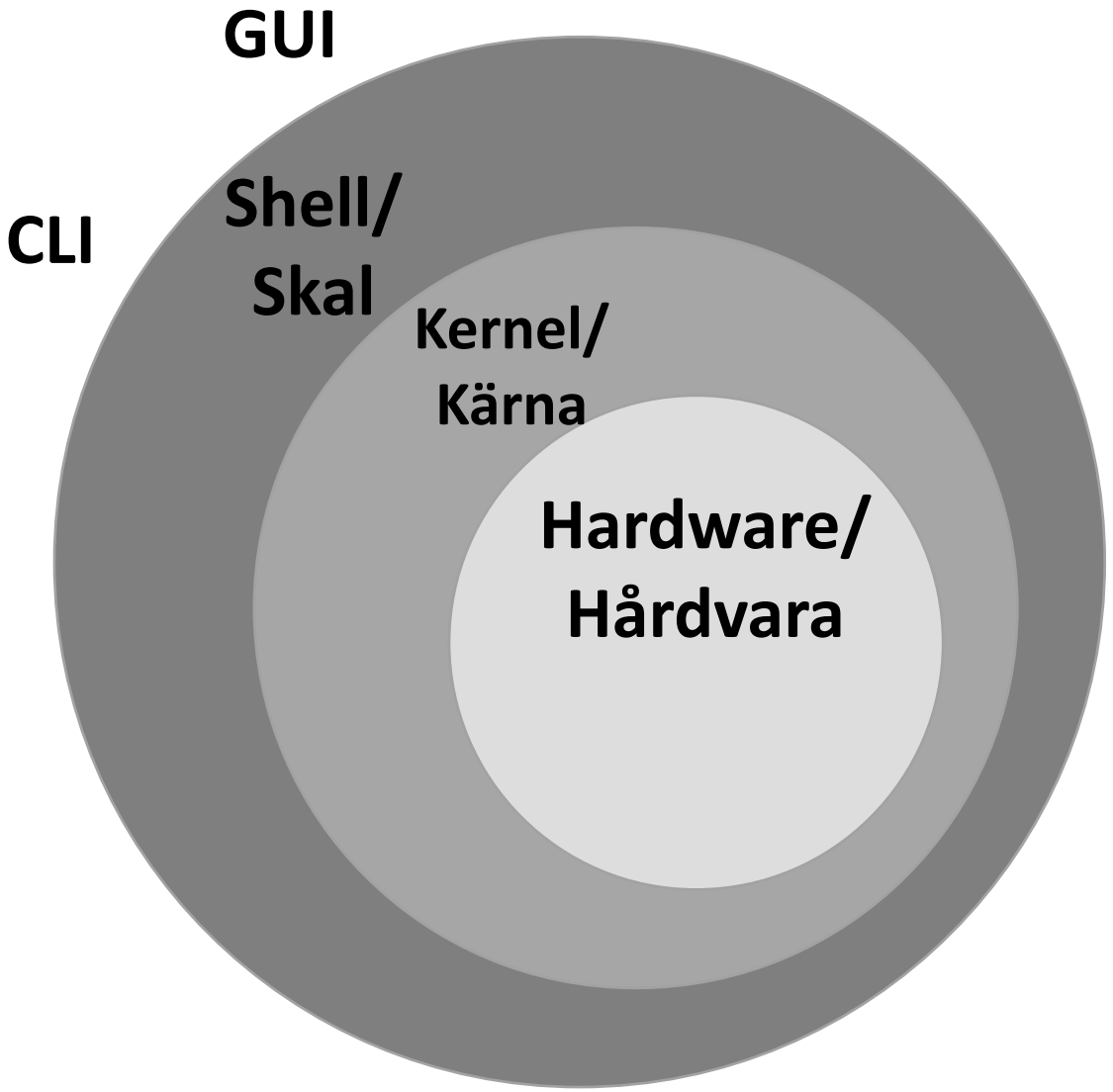
Nätverksdesign – Introduktion

Nätverksoperativsystem & konfiguration

Operativsystem

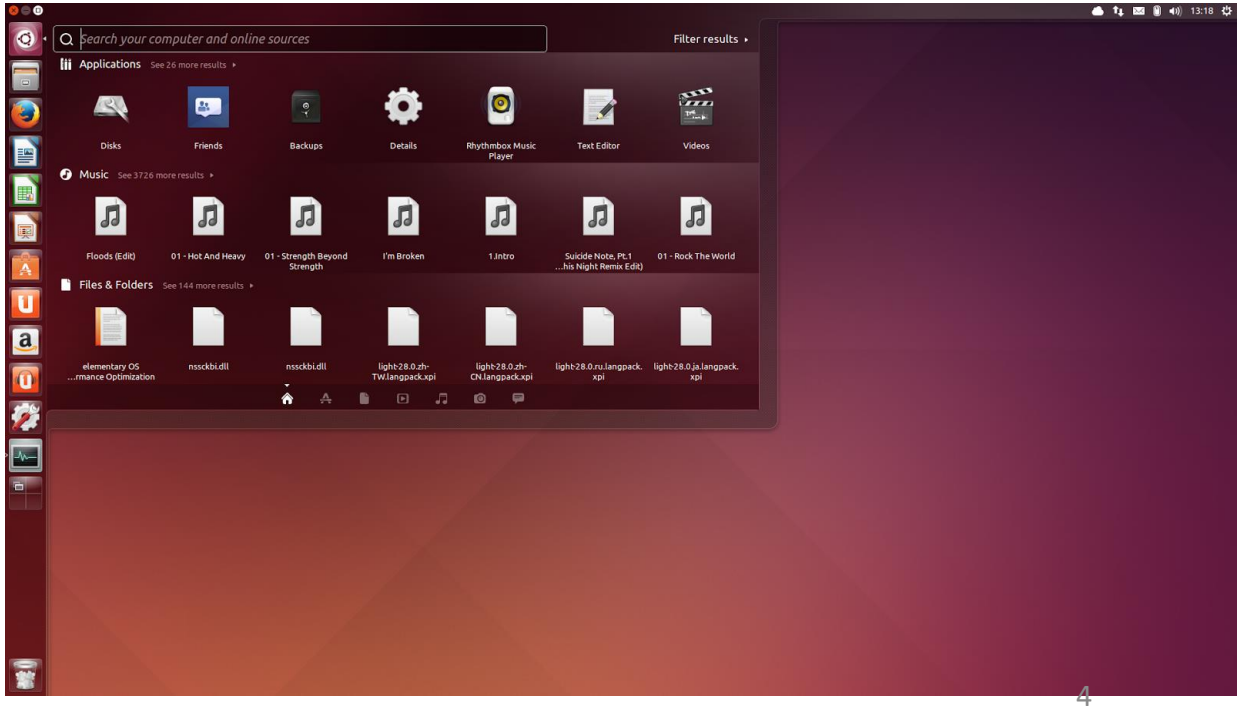
- Alla tekniska enheter som vi kan interagera med måste ha ett operativsystem (OS)
- Koden som pratar direkt med hårdvaran och delar ut resurser kallas för kärnan (**kernel**)
- Koden som låter användaren interagera med operativsystemet kallas för skal (**shell**)
- När ni sätter på datorn i labbet laddas operativsystemet från hårddisken till RAM, där det sedan körs ifrån
  - En router fungerar på samma sätt

Operativsystem



Olika typer av skal (shell): CLI och GUI

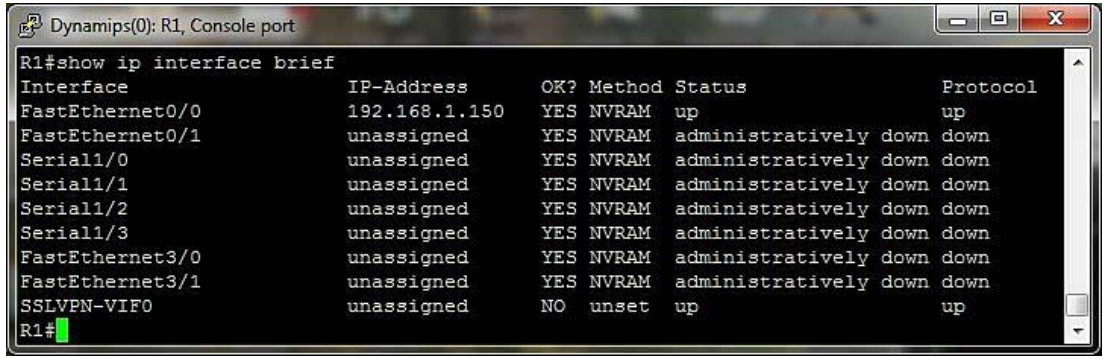
- **CLI** står för *command-line interface*
- **GUI** står för *graphical user interface*




```
 * Starting OpenBSD Secure Shell server sshd                          [ OK ]
 * Starting deferred execution scheduler atd                          [ OK ]
 * Starting periodic command scheduler crond                          [ OK ]
 * Running local boot scripts (/etc/rc.local)                         [ OK ]

Ubuntu 8.04 dominosrv tty1

dominosrv login: sysadmin
Password:
Last login: Sat Mar  7 18:56:15 CET 2009 on tty1
Linux dominosrv 2.6.24-23-386 #1 Sun Jan 25 23:32:00 UTC 2009 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

sysadmin@dominosrv:~$ _
```

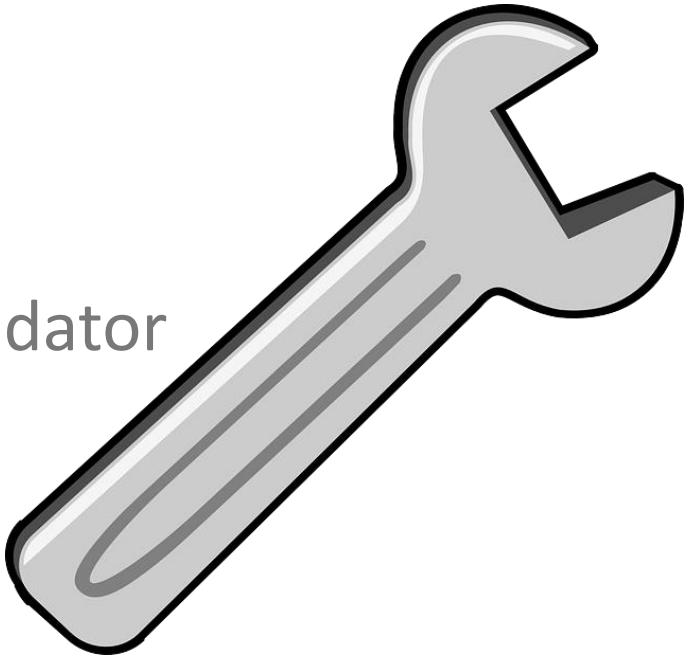
Operativsystem (OS) i nätverksenheter

- Er hemmarouter har antagligen något slags OS
- Ciscos OS heter **Cisco Internetwork Operating System** eller kort **Cisco IOS**
- Oftast används CLI när man jobbar i Cisco IOS



Varför har man ett operativsystem på nätverksenheter?

- Exempelvis för att…
  - Styra enheten via mus/tangentbordet
  - Visa text, felkoder eller annat innehåll
  - Ändra inställningar
  - Övervaka och ändra i hårdvaran
- Precis som att en telefon kör Android, eller en dator kör Windows, använder sig Ciscos enheter av Cisco IOS

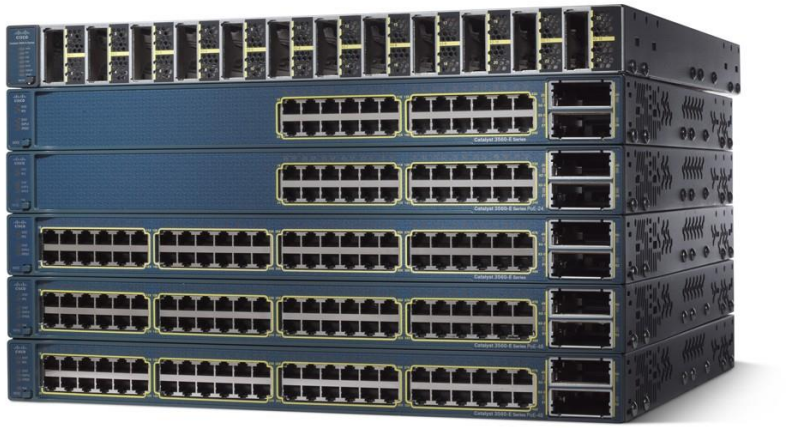


Cisco IOS

- IOS-filen lagras i enhetens flash-minne som fungerar som hårddisk
- När enheten startas laddas operativsystemet in i RAM
- När RAM tappar ström försvinner innehållet, därför görs processen varje gång enheten startar
- Varför gör man det här?

Funktioner i Cisco IOS

- De vanligaste funktionerna inkluderar:
  - IP-adressering av virtuella och fysiska interface
  - Tillhandahålla säkerhetsfunktioner
  - Möjliggöra specifik konfiguration för interface
  - Routing av paket
  - Switching av frames
  - Quality of Service (QoS)
  - …och mycket mer!

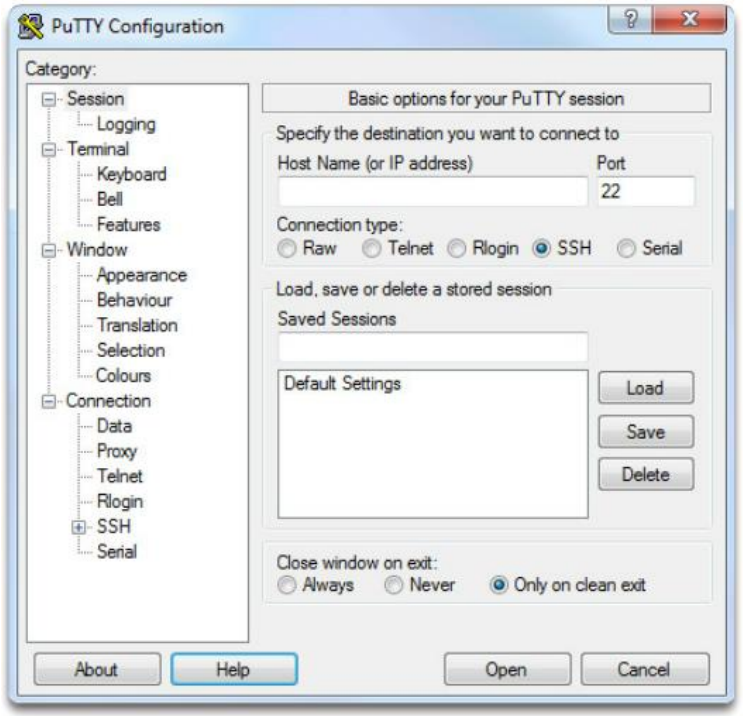


Access till enheterna via CLI

- För att få tillgång till enheterna finns det olika metoder
  - Konsolporten (Console)
  - Virtuella terminaler (VTY)
    - Ex: Telnet och SSH
  - AUX-porten
- Konsolporten måste användas första gången, samt när switchen är rensad

Terminalprogram

- För att ansluta till konsolen, Telnet/SSH eller AUX behöver man ett terminalprogram (*terminal emulation program*)
- De vanligaste programmen inkluderar bland annat:
  - PuTTY (som jag rekommenderar)
  - Tera Term
  - SecureCRT
  - HyperTerminal
  - Terminalen i Unix/Linux/Mac



Navigera i Cisco IOS

- Det finns fyra stycken hierarkiska lägen/nivåer i Cisco IOS
  - User executive (*user EXEC*) mode t.ex → **Router>**
  - Privileged executive (*privileged EXEC*) mode t.ex. → **Router#**
  - Global configuration mode t.ex. → **Router(config)#**
  - Specific configuration modes (ex. interface) t.ex. → **Router(config-if)#**
- Steget mellan **user EXEC** och **privileged EXEC** innebär en högre behörighetsnivå, man kan (och bör) därför skydda läget

Navigera i Cisco IOS

- För att nå till de olika nivåerna måste man använda olika kommandon
  - För att nå *privileged EXEC-mode* från *user EXEC-mode* använder man sig av kommandot **enable**
  - För att nå *global configuration mode* från *privileged EXEC-mode* använder man sig av kommandot **configure terminal**
  - För att gå ner en nivå går det att använda kommandot **exit**

Exempel på enkel navigering

```
Router>
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# end
Router# disable
Router>
```

Kommandostrukturen i Cisco IOS

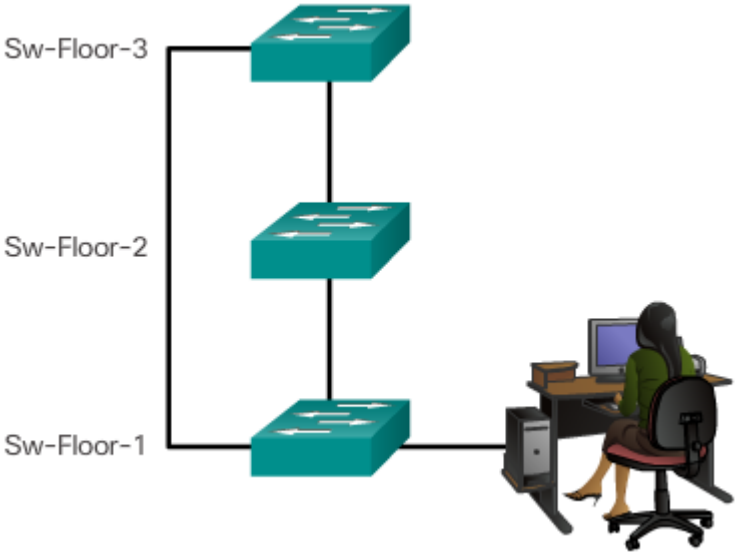
- Med hjälp av ett frågetecken kan man få hjälp med kommandon
  - cl?
  - Clock set ?
- Varje gång man kör in ett kommando testar enheten det, har man gjort något fel visar den var med en pil (^)

Hot keys (snabbknappar)

- **Upp- & nerpil** – Bläddra i historiken av kommandon
- **Tab** – Fullfölj kommandot
- **Ctrl-Z** – Gå tillbaka till privileged exec
- **Ctrl-Shift-6** – avbryt en process

Hostname

- Syns alltid i prompten, och används för att identifiera enheten
- Ett hostname bör:
  - Börja med en bokstav
  - Inte innehålla några mellanrum
  - Sluta med en siffra eller bokstav
  - Bara innehålla siffror, bokstäver eller (under)streck
  - Vara mindre än 64 tecken
- Ett bra sätt att hålla reda på enheterna är att namnge dem efter geografisk plats och/eller funktion



Hostname - konfigurationsexempel

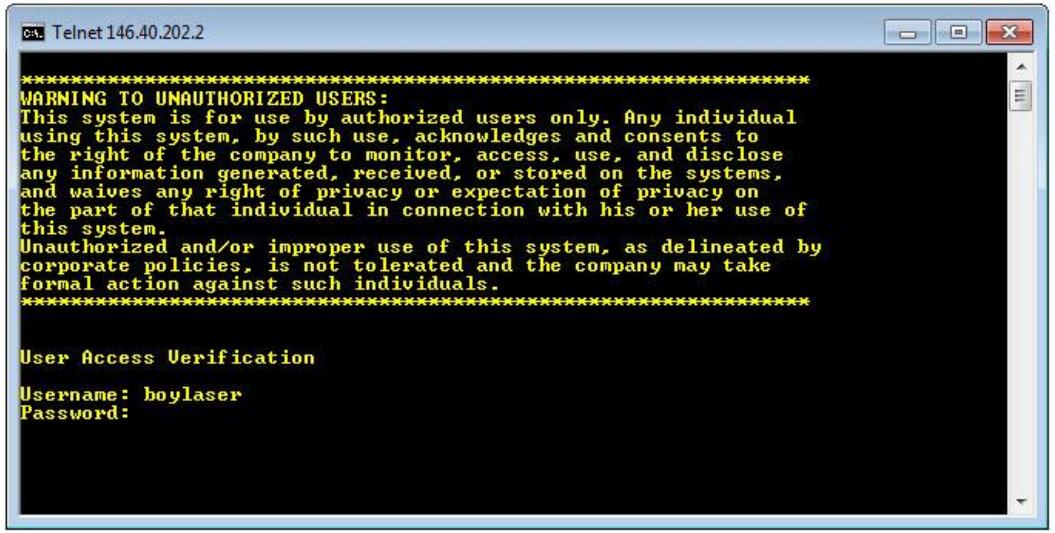
```
Router>
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-JTH-E3437
R-JTH-E3437(config)# end
R-JTH-E3437#
```

Säkra upp enheten - Lösenord

- Begränsa tillgång till:
  - User EXEC mode (enable)
  - Consol (line con, login)
  - Virtuella terminal-ingångarna (line vty, login)
- Se till att alla lösenord inte syns i klartext i konfigurationen med kommandot **service password-encryption**

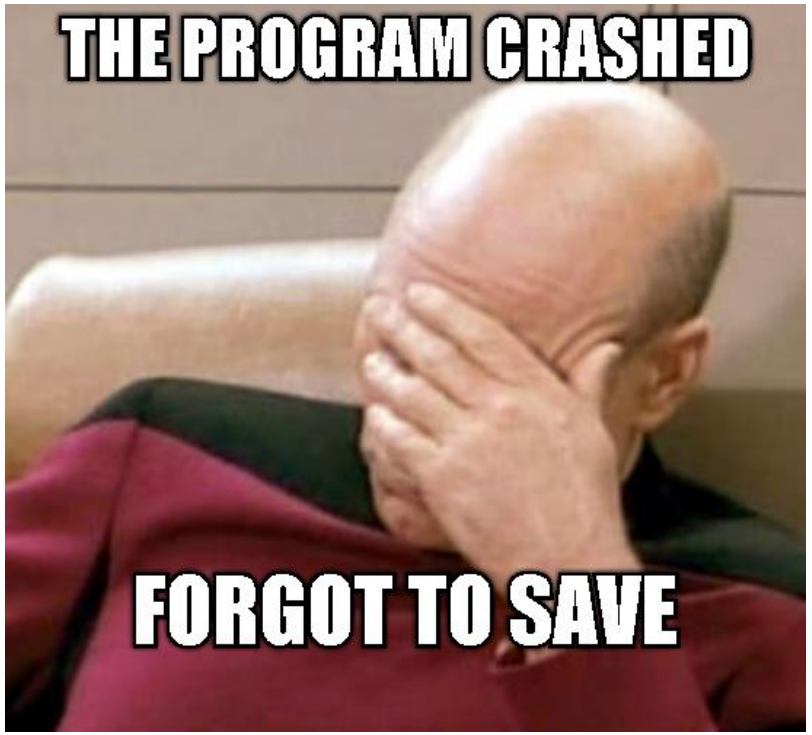
Säkra upp enheten - Banner

- Skapa ett meddelande när någon ansluter till enheten med **banner motd**



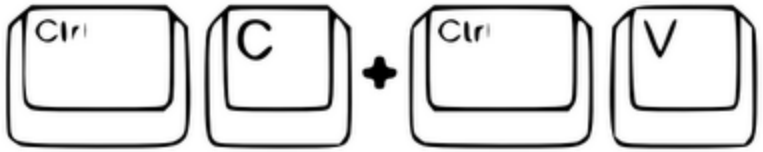
Spara konfigurationen på enheten

- Två olika konfigurationer finns
  - startup-config (NVRAM)
  - running-config (RAM)
- *Running-config* försvinner vid omstart (**reload**), eller om strömmen bryts
- Spara konfiguration
  - *copy running-config startup-config*
  - Eller: *write*
- Rensa enheten
  - *write erase* & starta om enheten



Spara konfiguration till datorn

- Det finns två sätt:
  - Kopiera de delarna du vill ha direkt in i ett dokument
  - Använd logg-funktionen i ditt terminalprogram



Adresser

192.168.100.243

2a03:2880:f011:1:face:b00c:0:1

- För att kunna kommunicera behövs det adresser på enheterna, enheterna i nätverket kan vara:
  - Datorer
  - Smartphones
  - Skrivare
  - Telefoner
  - Kameror
  - Routrar och switchar
- Varje enheter har ett interface/port där man sätter adressen
  - Ni har redan gjort det på labbdatorn
  - Oftast sker detta automatiskt (DHCP)

IPv4

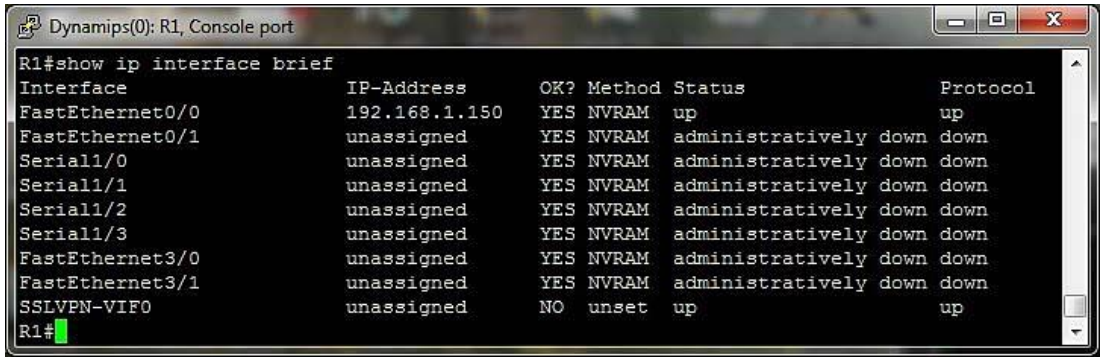
192.168.100.243

2a03:2880:f011:1:face:b00c:0:1

- Den absolut vanligaste adresseringen i nätverk är IPv4
  - ~4,3 miljarder adresser, 0.0.0.0 till 255.255.255.255 (32 bitar)
  - Best effort, dvs ingen felkontroll
- IP delar in våra datorer i olika nätverk för att kunna ha samma regler och slippa skräptrafik (broadcast)
- För att kommunikation ska fungera behövs förutom IP-adress:
  - Subnätmask/prefix
  - Default gateway (vid Internet-kommunikation)
- IPv6 är uppföljaren, mer om det kommer senare i kursen

Testa anslutningen och se konfiguration på en enhet

- Ping!
- Dator
  - cmd -> **ipconfig**
- Nätverksenheter
  - **show ip interface brief**
  - **show running-config**

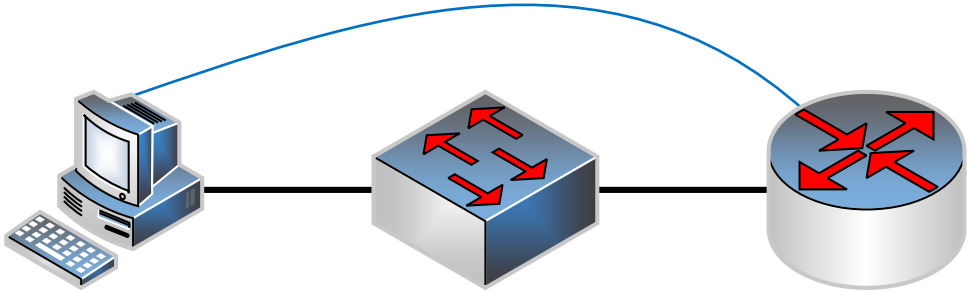


Sätta IP-adress på en switch

- Görs via ett **SVI** (Switch Virtual Interface), kallas även **VLAN interface**
- **OBS:** Endast för fjärråtkomst

```
Switch>
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Livelabb

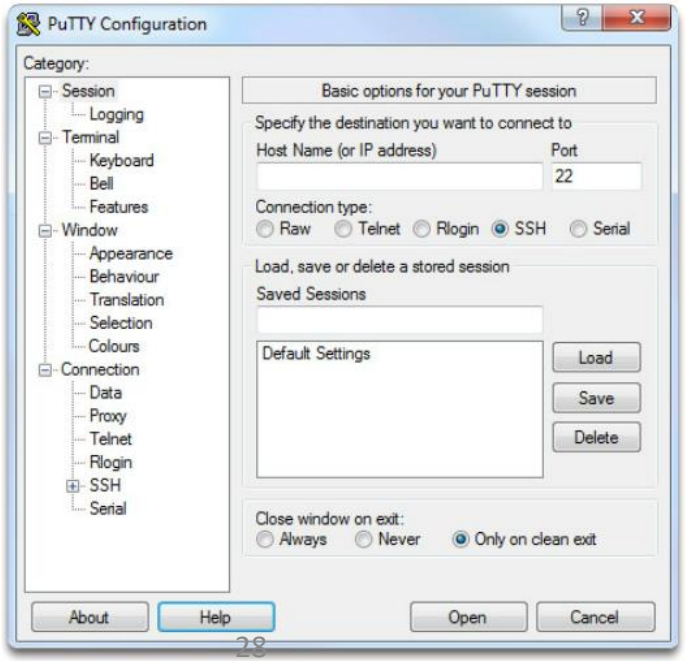


- Uppgift:
  - Koppla upp en konsolkabel mot routern
  - Koppla upp dator mot switch
  - Koppla upp router mot switch
  - Sätt grundkonfiguration och IP-adresser på router
  - Testa kommunikation mellan dator och router
  - Packet Tracer

Labbet

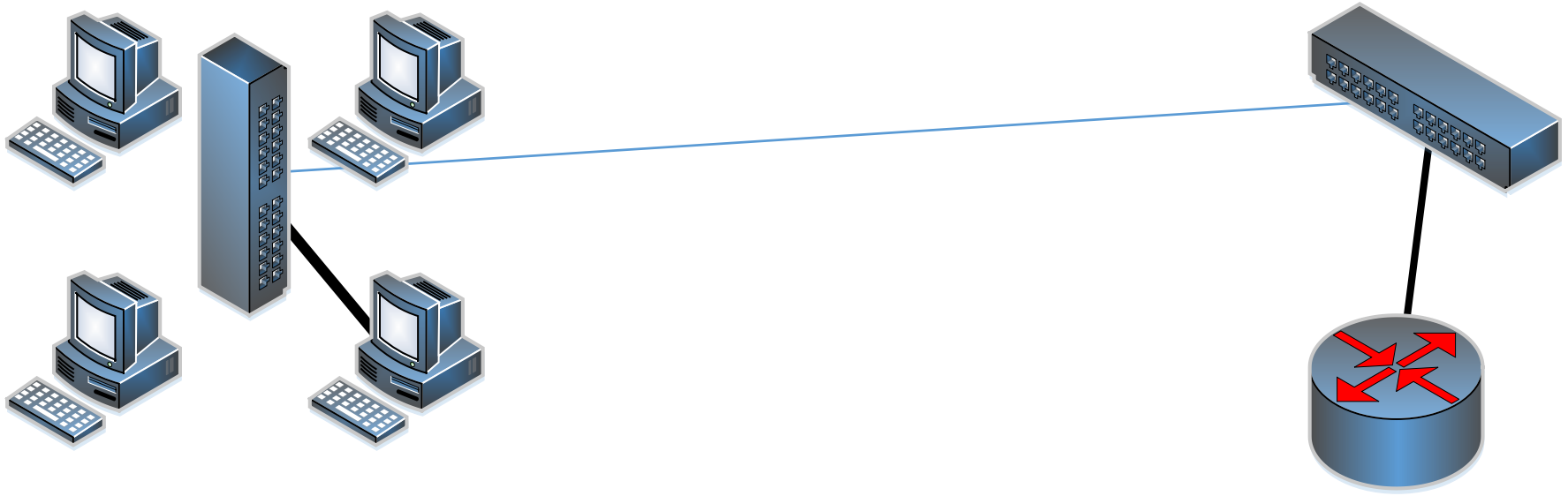
Labbet

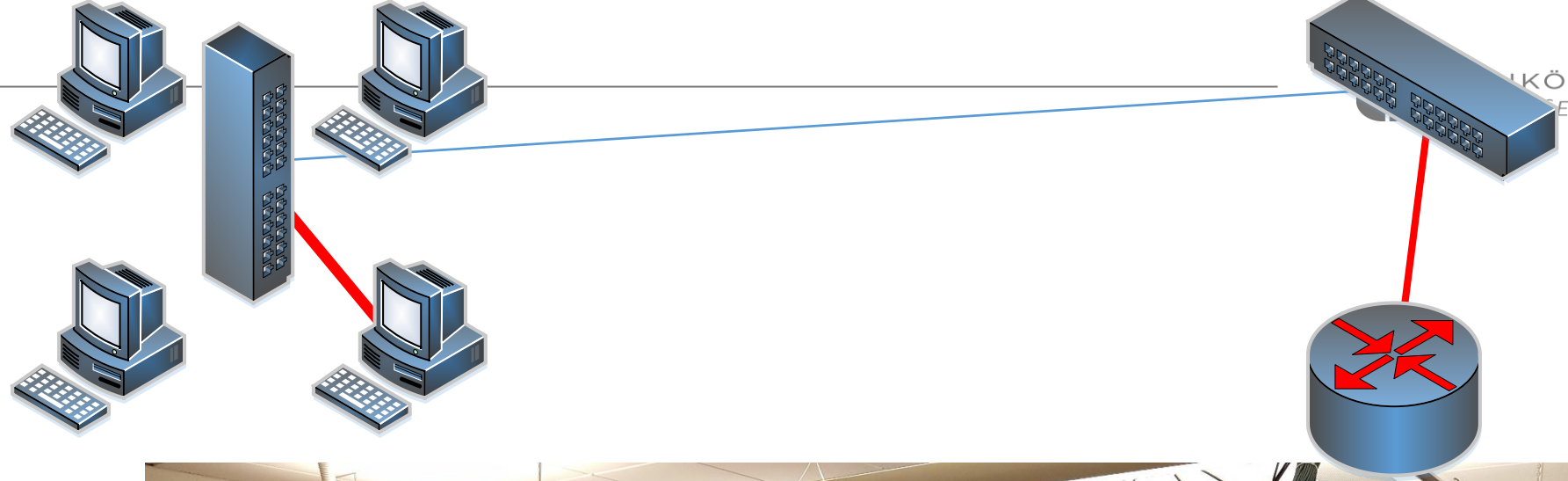
- För att komma åt enheterna i labbet använder ni er av en konsolkabel
- Serieporten heter **COM1/2/3** i datorn och kan bland annat nås av programmet **PuTTY**
- Att vara inkopplad med konsolkabel innebär endast att enheten administreras
  - För IP-kontakt behövs även en TP-kabel



Labbet

- Istället för att koppla er direkt till enheten kopplar ni via kopplingarna i stolpen på bordet, dessa har en koppling till racket i mitten av salen

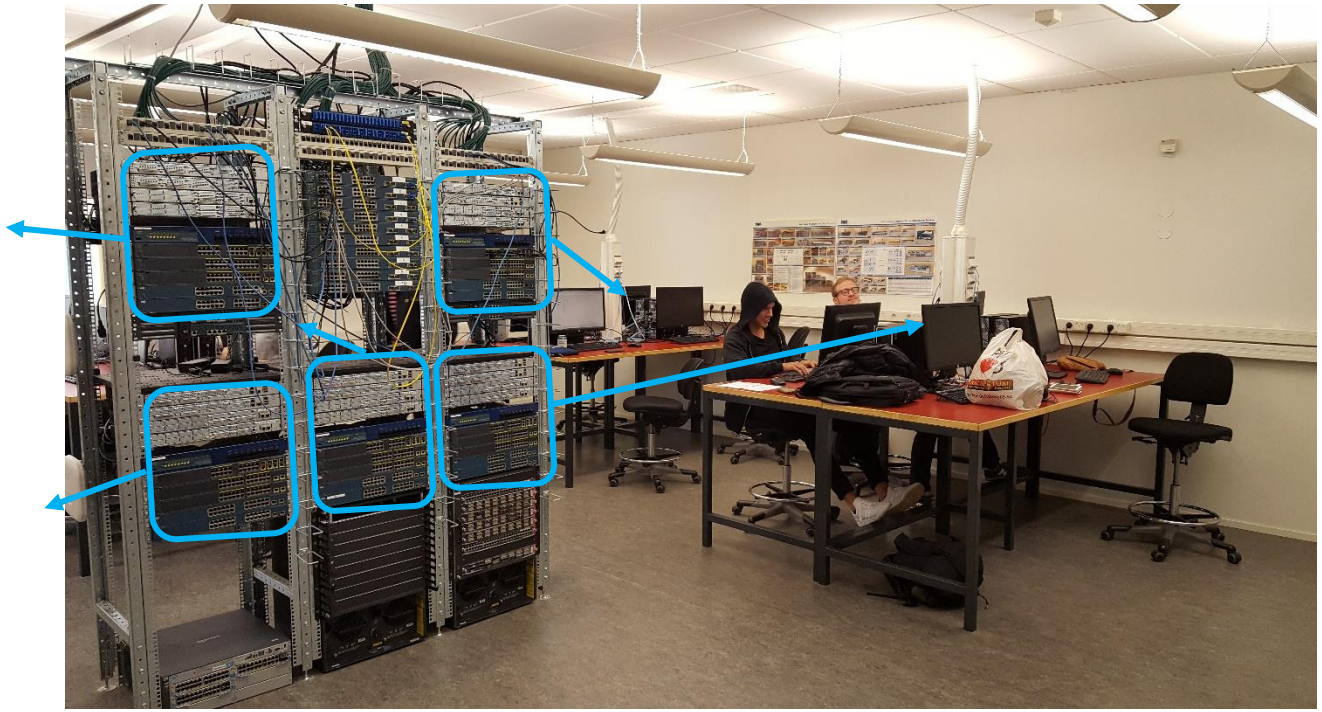




Cisco Systems
Networking Academy

Laborationer

- I labbet ska man använda sig av det kit med switchar och routrar som hör till bordet man sitter vid
- Rensa alltid med **write erase** samt dra ut alla kablar när labbpasset är slut
- Switcharna i mitten används just nu till kursen *Virtualisering och molntjänster*
- Viktor och Emil hjälper er under labbar



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering